3-6 数据链路层设备

- 一、以太网交换机的特点
  - 交换机与网桥
    - 以太网交换机
      - 本质上是多端口网桥
      - 通常有十几个或更多端口
    - 一般工作在
      - 全双工方式
    - 能同时联通多对端口
      - 使多对主机同时通信
    - 相互通信的主机
      - 独占传输媒体
      - 可以无碰撞地传输数据
  - 冲突域
    - 对交换机来说
      - 每个端口和连接到该端口的主机构成一个冲突域
    - 若交换机有 `N` 个端口
      - 则具有 `N` 个冲突域
    - 若某个交换机端口连接 Hub
      - Hub 下连接的多台主机
      - 与该交换机端口共同构成一个冲突域
  - 交换机端口缓存
    - 以太网交换机的端口具有存储器
    - 当输出端口繁忙时
      - 可以把到来的帧暂时缓存
      - 等待输出端口空闲后再转发
  - 直通式交换机
    - 直通式交换机
      - 不必把整个数据帧全部缓存后再处理
      - 在接收数据帧的同时
        - 根据目的 `MAC` 地址
        - 立即决定转发端口
    - 优点
      - 提高帧的转发速度
    - 缺点
      - 不检查差错就直接转发
      - 可能把无效帧转发给其他站点
  - 交换表
    - 交换机内部维护
      - 交换表
    - 交换表记录
      - `MAC 地址`
      - `接口`
    - 作用
      - 根据目的 MAC 地址
      - 决定数据帧应从哪个接口转发
- 二、以太网交换机的自学习功能
  - 自学习的核心原则
    - 交换机学习的是
      - **源 MAC 地址**
    - 当一个帧从某接口进入交换机时
      - 交换机读取帧的源 MAC 地址
      - 将
        - `源 MAC 地址`
        - `进入接口`
      - 写入交换表
    - 可记为
      - **从哪儿来，就记住它在哪儿**
- 三、交换机自学习过程
  - 初始状态
    - 假设交换机有 4 个接口
      - A 连接接口 `1`
      - C 连接接口 `2`
      - B 连接接口 `3`
      - D 连接接口 `4`
    - 初始时
      - 交换表为空
  - A 向 B 发送一帧
    - A 向 B 发送数据帧
    - 帧从接口 `1` 进入交换机
    - 交换机收到后
      - 首先查找交换表
      - 同时进行自学习
    - 因为
      - 帧的源地址是 A
      - 帧从接口 `1` 进入
    - 因此交换表新增
      - `(A, 1)`
  - 目的地址未知时的处理
    - 此时交换表中
      - 没有 B 对应的接口
    - 交换机不知道应该把帧转发到哪个接口
    - 因此
      - 向除进入接口 `1` 外的其他接口转发
    - 即向
      - 接口 `2`
      - 接口 `3`
      - 接口 `4`
      - 广播该帧
  - 各主机收到帧后的处理
    - C 收到帧
      - 发现目的 MAC 地址不是自己
      - 丢弃该帧
    - D 收到帧
      - 发现目的 MAC 地址不是自己
      - 丢弃该帧
    - B 收到帧
      - 发现目的 MAC 地址与自己相同
      - 接收该帧
  - 学习 `(A, 1)` 的意义
    - 交换表中已经存在
      - `(A, 1)`
    - 以后只要收到
      - 目的 MAC 地址为 A 的帧
    - 交换机就知道
      - 应从接口 `1` 转发
    - 原因
      - A 发出的帧是从接口 `1` 进入交换机的
      - 因此发给 A 的帧从接口 `1` 发出即可到达 A
- 四、已知目的地址时的转发
  - B 向 A 发送一帧
    - 此时 B 向 A 发送一帧
    - 帧从接口 `3` 进入交换机
    - 交换机查找交换表
      - 已经存在 `(A, 1)`
    - 因此
      - 直接将该帧从接口 `1` 转发给 A
      - 不需要再向其他接口广播
  - 同时学习 B 的位置
    - B 发出的帧
      - 从接口 `3` 进入交换机
    - 交换机同时进行自学习
    - 交换表新增
      - `(B, 3)`
    - 今后
      - 目的 MAC 地址为 B 的帧
      - 可直接从接口 `3` 转发
- 五、交换表逐步建立
  - C、D 发送帧
    - 一段时间后
      - 只要 C 和 D 也向其他主机发送帧
    - 交换机即可根据
      - 源 MAC 地址
      - 帧进入的接口
    - 学习它们的位置
  - 完整交换表
    - 最终交换表可以形成
      - `A → 1`
      - `B → 3`
      - `C → 2`
      - `D → 4`
    - 此后
      - 要转发给任意一台已学习主机的帧
      - 都可以快速找到对应接口
- 六、交换表项目的有效时间
  - 为什么需要有效时间
    - 网络结构并非永远不变
    - 可能发生
      - 交换机接口更换主机
      - 主机更换网络适配器
    - 此时
      - 原有交换表项目可能失效
      - 需要重新学习
  - 老化机制
    - 交换表中的每个项目
      - 都具有一定有效时间
    - 项目过期后
      - 自动删除
    - 后续再次收到相关主机发出的帧时
      - 交换机重新学习其接口位置
- 七、冗余链路与环路问题
  - 引入冗余链路的目的
    - 为提高网络可靠性
    - 使用交换机组网时
      - 往往增加一些冗余链路
  - 冗余链路带来的问题
    - 冗余链路可能形成
      - 网络环路
    - 在交换表为空或目的地址未知时
      - 交换机会把帧向其他接口转发
    - 多台交换机互联并形成环路时
      - 数据帧可能不断被重复转发
      - 在环路中无限制兜圈子
  - PPT 示例
    - 两台交换机之间存在冗余连接
    - 主机 A 通过交换机 1 的接口 `1`
      - 向主机 B 发送一帧
    - 交换机 1 收到后
      - 因为目的 B 尚未学习
      - 向其他所有接口转发
    - 交换机 2 的交换表也为空
      - 收到后继续向其他接口转发
    - 帧会沿冗余链路再次回到前面的交换机
    - 于是形成
      - 循环转发
      - 帧在网络环路中不断兜圈
- 八、生成树协议 STP
  - STP 的作用
    - 为解决交换网络中的环路问题
    - `IEEE 802.1D` 标准制定
      - 生成树协议 `STP`
  - STP 的核心思想
    - 不改变网络的实际物理拓扑
    - 在逻辑上
      - 切断某些链路
    - 使网络形成
      - 无环路的树状结构
    - 从一台主机到其他主机的路径
      - 不再存在环路
  - STP 的关键理解
    - 物理上
      - 冗余链路仍然存在
    - 逻辑上
      - 部分链路被阻断
    - 目的
      - 保留冗余带来的可靠性
      - 同时避免数据帧在环路中无限循环

本文档打印5分/页包邮